

Laboratorio Semana 8 – Cifrado AES-256, HMAC-SHA256, SSH y Git

Nombre: Diego Alessandro Lopez Higueros

Objetivo Aplicar cifrado simétrico para proteger la confidencialidad de un archivo, utilizar HMAC-SHA256 como huella autenticada y trabajar con un repositorio compartido de GitLab mediante SSH.

Herramientas: PowerShell + Git + OpenSSL

Regla de seguridad: Nunca subas la contraseña o clave secreta al repositorio de GitLab.

1. Conexión al repositorio mediante SSH

Verifica Git: `git --version`

Prueba la conexión: `ssh -T git@github.com`

Si es la primera conexión, verifica el fingerprint del servidor antes de aceptarlo.

Clona el repositorio compartido: `git clone git@github.com:[tu_repo]_git`

Entra al repositorio y crea tu rama: `cd git checkout -b lab-[nombre_branch]`

2. Crear un archivo personalizado

Crea un archivo cuyo nombre incluya tu nombre y apellido. Cada estudiante debe utilizar contenido personalizado.

Ejemplo: `mensaje_LuisRojas.json`

Contenido:

```
{  
  "nombre": "TU NOMBRE",  
  "curso": "Manejo e Implementación de Archivos",  
  "carne": "[tu_carne]",  
  "archivo": "mensaje_[Nombre_apellido].txt"  
}
```

3. Cifrar el archivo con AES-256

Utiliza **OpenSSL** para cifrar tu archivo con **AES-256-CBC**. El archivo resultante tendrá extensión `.enc`

3.1 Verifica OpenSSL

Ejecuta el siguiente comando en **PowerShell**: `openssl version`

Si OpenSSL no está instalado, ejecuta: `winget install --id ShiningLight.OpenSSL.Light --exact`

Si instalaste OpenSSL, **reinicia VS Code** antes de continuar.

3.2 Comprueba instalación

Get-ChildItem "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe"

```
PS C:\Users\50257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\test\url-mia-2026\semana-8\Lab8> openssl version
OpenSSL 3.6.4 25 Aug 2026 (Library: OpenSSL 3.6.4 25 Aug 2026)
PS C:\Users\50257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\test\url-mia-2026\semana-8\Lab8> Get-Command openssl

CommandType Name Version Source
-----
Application openssl.exe 3.6.4.0 C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe

PS C:\Users\50257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\test\url-mia-2026\semana-8\Lab8> Get-ChildItem "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe"

Directory: C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin

Mode LastWriteTime Length Name
----
-a---- 8/25/2026 9:20 AM 817664 openssl.exe
```

3.3 Cifra tu archivo

Comprueba dónde quedó instalado: Get-ChildItem "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin\openssl.exe"
Agrega OpenSSL al PATH de tu usuario: \$opensslPath = "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"
[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", \$env:Path + ";" + \$opensslPath, "User")
Actualiza el PATH de esta terminal inmediatamente: \$env:Path += ";C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"

3.4 Cifra tu archivo

Ejecuta: openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_TuNombre.json -out .\mensaje_TuNombre.enc

Cuando OpenSSL solicite la contraseña, introduce una contraseña que solo tú conozcas. Deberás introducirla dos veces. **NO escribas la contraseña en este laboratorio ni la subas a GitHub.**

```
PS C:\Users\50257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\test\url-mia-2026\semana-8\Lab8> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_DiegoLopez.json -out .\mensaje_DiegoLopez.enc
enter AES-256-CBC encryption password:

Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

PS C:\Users\50257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\test\url-mia-2026\semana-8\Lab8> dir

Directory: C:\Users\50257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\test\url-mia-2026\semana-8\Lab8

Mode LastWriteTime Length Name
----
-a---- 8/28/2026 9:17 AM 176 mensaje_DiegoLopez.enc
-a---- 8/28/2026 8:53 AM 159 mensaje_DiegoLopez.json
```

3.5 Comprueba que se creó el archivo: Ejecuta: Get-ChildItem

Deben aparecer, como mínimo: mensaje_TuNombre.txt mensaje_TuNombre.enc

3.6 Comprueba que el archivo cifrado no muestra directamente el mensaje:

Get-Content .\mensaje_TuNombre.enc

¿Qué observaste?

```
PS C:\Users\50257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\test\url-mia-2026\semana-8\Lab8> gc .\mensaje_DiegoLopez.enc
Salted__'xzLZ!'gHfSf-
XZU ),H-kA-Ü..Ü01^X) ]İpÊ³®UÊæİ±DÜŃGHÜ,âGP†Nvü$ÂèL€=žTâHpt*š;[•Ôdù-#0^èà» yñQç£6>âç<éÉE°Äē%:
```

4. Descifrar y recuperar el archivo

Utiliza la misma contraseña para recuperar el contenido original.

```
openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_TuNombre.enc -out  
.\mensaje_TuNombre_recuperado.json
```

Comprueba el contenido recuperado: `Get-Content .\mensaje_TuNombre_recuperado.json`

```
PS C:\Users\50257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\test\url-mia-2026\semana-8\Lab8> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje  
_DiegoLopez.enc -out .\mensaje_DiegoLopez_recuperado.json  
enter AES-256-CBC decryption password:  
  
PS C:\Users\50257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\test\url-mia-2026\semana-8\Lab8> dir  
  
Directory: C:\Users\50257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\test\url-mia-2026\semana-8\Lab8  
  
Mode                LastWriteTime         Length Name  
----                -  
-a----            8/28/2026   9:17 AM             176 mensaje_DiegoLopez.enc  
-a----            8/28/2026   8:53 AM             159 mensaje_DiegoLopez.json  
-a----            8/28/2026   9:20 AM             159 mensaje_DiegoLopez_recuperado.json
```

5. Generar una huella autenticada con HMAC-SHA256

Ahora generarás una huella que depende del archivo y de una clave secreta. Esto permite comprobar integridad y autenticidad cuando quien verifica también conoce la clave.

archivo + clave secreta → HMAC-SHA256 → huella

corre: `openssl dgst -sha256 -hmac "TU_CLAVE_SECRETA" .\mensaje_LuisRojas.json`

¿Cuál es el HMAC-SHA256 obtenido?

```
PS C:\Users\50257\OneDrive\Desktop\url-mia-2026\test\url-mia-2026\semana-8\Lab8> openssl dgst -sha256 -hmac "TU_CLAVE_SECRETA" .\mensaje_DiegoL  
opez.json  
HMAC-SHA2-256(.\mensaje_DiegoLopez.json)= 123c014fb3d68a691e7a43c2c57ea859419ca54e3cf6ac1338e01443d93dffee
```

6. Hash vs. cifrado vs. HMAC

Mecanismo	Objetivo	Clave	Ejemplo
SHA-256	Integridad	No	Huella
AES-256 (encrypt)	Confidencialidad	Sí	Archivo .enc
HMAC-SHA256	Integridad + autenticidad	Sí	Huella autenticada
SSH	Comunicación/autenticación segura	Sí	GitLab

Pregunta 1: Si alguien obtiene tu archivo .enc pero no conoce la contraseña, ¿qué propiedad estás protegiendo?

R/ Se protege la confidencialidad del archivo.

Pregunta 2: ¿Por qué no debes subir la contraseña a GitLab?

R/ Porque expone la información a demás usuarios.

Pregunta 3: ¿Qué diferencia principal existe entre SHA-256 y HMAC-SHA256?

R/ SHA-256 no usa clave de encriptación y HMAC sí.

7. Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, crea la carpeta semana-8/lab8/ y coloca en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo las respuestas, el HMAC-SHA256 obtenido y pantallazos como evidencia de los comandos y procedimientos realizados. También incluir el archivo .json creado y el archivo .enc generado durante el cifrado.

Enviar en la plataforma el enlace de la carpeta lab8 como evidencia de la entrega.